

1과목 : 사무자동화 시스템

- 중앙처리장치의 구성요소 중 제어 장치에 속하지 않는 것은?
① 메모리 버퍼 레지스터 ② 데이터 레지스터
③ 프로그램 카운터 ④ 명령 레지스터
- 컴퓨터의 기억장치와 입출력장치의 가장 중요한 차이점이라고 할 수 있는 것은?
① 동작 속도 ② 가격(cost)
③ 소형, 경량화 ④ 정보 표현
- 등선속도(CLV)방식의 특징으로 옳은 것은?
① 디스크 저장 공간이 비효율적으로 사용된다.
② 디스크 평판이 속도로 회전한다.
③ 회전 구동장치가 간단하다
④ 모든 트랙의 저장밀도가 같다.
- 통합화 소프트웨어 패키지(package)에 관한 설명으로 틀린 것은?
① 퍼스널 컴퓨터상에서 표계산 및 워드프로세스 기능 등을 한 개의 프로그램으로 처리할 수 있도록 한 것이다.
② 상호간에 파일을 공유할 수 있도록 한다.
③ 처리 도중에 별개의 기능을 사용해서 결과를 결합시켜 사용하기 편리하다.
④ 기능이 복잡하여 업무처리에 비효율적이고 비경제적이다.
- 컴퓨터의 입출력 제어방식에 해당하지 않는 것은?
① CPU에 의한 방식 ② DMA 방식
③ Buffer에 의한 방식 ④ 채널 제어기에 의한 방식
- 사무자동화의 단계별 추진절차가 옳은 것은?
① 분석 → 계획 → 운용 ② 계획 → 운용 → 분석
③ 운용 → 분석 → 계획 ④ 분석 → 추진 → 계획
- 관계형 데이터베이스에서 기본 키(Primary Key)가 가져야 할 성질은?
① 공유성 ② 중복성
③ 식별성 ④ 연결성
- 뉴미디어의 특징에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
① 정보를 주고받는 대화형식의 통신으로 상호작용성이 있다.
② 개인이 필요한 시기에 메시지를 보내고 받을 수 있는 비동시성이 있다.
③ 전기통신계통 미디어, 영상, 화상미디어가 많이 사용된다.
④ 뉴미디어는 주로 단방향 통신으로 메시지를 전달한다.
- 사무자동화 수행방식 중 상향식(bottom up) 접근방식의 특징에 해당하는 것은?
① 요구되는 사무자동화 시스템을 단기간에 구축할 수 있다.
② 조직의 전체적인 참여의식이나 의식 개혁이 희박하여 조직 전체로의 확산이 어렵다.
③ 기존 조직으로부터의 반발이 크고 전체 조직을 총괄하는 상설 기구가 필요하다.
④ 최고 경영자에게 필요한 정보를 즉시 제공할 수 있어서

실효성이 크다.

- 전자우편시스템을 이용해서 사내 야유회 공고를 하고 싶을 때 전자우편 시스템 기능 중 어느 것을 이용하는 것이 가장 좋은가?
① 반송 ② 일시지정송신
③ 동보지정 ④ 회부
- 사무자동화 추진 전략 중 전사적(사내에서의) 접근 방식의 장점으로 옳은 것은?
① 시스템 도입의 낭비를 줄일 수 있다.
② 과제개선 후 정착이 빨리 될 수 있다.
③ 직무별, 계층별로 자동화하기 때문에 소요예산이 절감된다.
④ 업무 루틴대로 자동화하기 때문에 스펙 작성이 쉽다.
- 표준양식을 가지고 구조화된 데이터를 전송해서 수신측의 컴퓨터가 직접 처리 가능하도록 하는 것은?
① E-mail ② FAX
③ BcN ④ EDI
- 다음 데이터베이스 용어 중 의미가 다른 항목은?
① 테이블의 행 ② 레코드(record)
③ 튜플(tuple) ④ 필드(field)
- 전자상거래시 사업자가 전자서명을 한 전자문서가 포함된 전자우편의 본문에 표시되어야 할 것은?
① 전자서명을 한 전자문서의 입력 방법
② 전자서명을 한 전자문서의 출력 방법
③ 전자서명을 한 전자문서의 저장 방법
④ 전자서명을 한 전자문서의 인증 방법
- 문자 다중방송(teletext)의 설명으로 옳지 않은 것은?
① 문자와 도형에 의한 화상정보를 디지털 신호 형태로 TV 전파 사이에 전송한다.
② 수신측에서는 디코더에 의해 영상신호로 변환하여 TV 등에 표시하는 방송 시스템이다.
③ 뉴스, 일기예보 등의 필요한 정보를 수시로 선택수신 가능하다.
④ 각종 정보검색이나 홈쇼핑 등의 서비스를 제공하는 유선, 쌍방향 화상정보 시스템이다.
- 전자상거래 암호화 기법 중에 블록 암호의 일종으로 대칭키 암호이며 56비트의 암호키를 사용한 알고리즘 방법은?
① DES ② MD5
③ RSA ④ Diffi-Hellman
- 컴퓨터의 출력 정보를 마이크로 이미지 촬영기를 이용하여 온라인 및 마이크로필름으로부터 오프라인으로 촬영현상을 처리하는 시스템은?
① COM ② CAR
③ OCR ④ CAM
- 컴퓨터를 데이터 취급(형태)에 따라 분류할 경우 옳게 구분된 것은?
① 아날로그컴퓨터, 디지털컴퓨터, 하이브리드컴퓨터
② 소형컴퓨터, 중형컴퓨터, 대형컴퓨터

- ③ 개인용컴퓨터, 과학용컴퓨터, 범용컴퓨터
④ 마이크로컴퓨터, 탁상용컴퓨터, 사무처리용컴퓨터
19. 비디오텍스 방식 중 도형 정보는 미리 정해진 모자이크 패턴의 조합으로 표현하며, 수신 단말기에서는 내부의 문자 ftodri에 의해 정해진 모자이크 패턴으로 그림을 표시하는 것은?
① 알파 모자이크 방식 ② 알파 앤 오메가 방식
③ 알파 지오메트릭 방식 ④ 알파 포토그래픽 방식
20. 경영정보시스템(MIS)이 초기에 실패한 이유로 가장 거리가 먼 것은?
① H/W나 S/W의 제한된 능력
② 경영정보시스템 개념의 완성
③ 사용자(경영자)들의 컴퓨터에 대한 이해부족
④ 컴퓨터전문가(개발자)들의 경영관리에 대한 이해부족

2과목 : 사무경영관리 개론

21. MBO(Management by Objectives)란 무엇을 의미하는가?
① 목표에 의한 관리 ② 자료에 의한 관리
③ 경영에 의한 관리 ④ 계획에 의한 관리
22. 정보통신망에서 개인정보의 안전성 확보에 필요한 기술적인 조치에 해당하지 않은 것은?
① 개인정보에 대한 접근 권한을 확인하기 위한 식별 및 인증 조치
② 접속기록의 위조, 변조 방지를 위한 조치
③ 침해사고 방지를 위한 보안프로그램의 설치 및 운영
④ 개인정보보호를 위한 정기적인 자체 감사 실시
23. 문서 처리의 원칙으로 볼 수 없는 것은?
① 즉일처리의 원칙 ② 책임처리의 원칙
③ 폐소처리의 원칙 ④ 법령적합의 원칙
24. 관리의 행동 과정 중 계획화(Planning)에 속하지 않는 것은?
① 목적을 달성하기 위한 전망 및 예측
② 목적을 달성하기 위한 방침 설정
③ 목적을 달성하기 위한 재원할당 및 분배
④ 목적을 달성하기 위한 기본지침과 방법 설정
25. 불필요한 작업을 제거하고 그 다음에 남은 잔여 작업을 최선의 가능한 절차에 의하여 배치하는데 목적이 있는 연구는?
① 시간연구 ② 작업연구
③ 동작연구 ④ 공정연구
26. 산업안전보건기준에 의거 “강렬한 소음 작업”의 기준이 되는 것은? (단, 1일 기준임)
① 115데시벨 이상의 소음이 10분 이상 발생하는 작업
② 115데시벨 이상의 소음이 15분 이상 발생하는 작업
③ 115데시벨 이상의 소음이 30분 이상 발생하는 작업
④ 115데시벨 이상의 소음이 60분 이상 발생하는 작업
27. 사무계획 요소와 내용에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
① 예측(Forecast)은 경영활동을 하기 위한 지표이다.
② 방침(Policy)은 목표를 달성하기 위한 원칙이다.
③ 스케줄(Schedule)은 해야 할 일에 대한 시간적 순서이다.
④ 프로그램(Program)은 목표를 달성하기 위한 행위의 계획이다.
28. 문서 기안 시 발의자와 보고자의 표시를 생략할 수 있는 문서가 아닌 것은?
① 검토나 결정이 필요하지 아니한 문서
② 회의록
③ 각종 증명 발급
④ 수신자에게 전달된 전자문서
29. 기록물관리기관의 장이 기록물의 생산부터 활용까지의 전 과정에 걸쳐 보장될 수 있도록 관리하여야 할 성질이 아닌 것은?
① 진본성 ② 무결성
③ 신뢰성 ④ 포편성
30. 다음 중 사무의 특성과 거리가 가장 먼 것은?
① 사무는 정보를 취급하고 정보의 기록과 관리를 한다.
② 사무란 경영활동인 생산, 판매, 구매, 재무 등을 연결하는 역할을 한다.
③ 사무란 의사결정에 필요한 다양한 정보수집, 처리, 전달, 보관 등의 기능을 관리한다.
④ 사무란 환경의 변화에 대응한 문제의 발견과 해결을 위한 경영활동만을 말한다.
31. 정보통신서비스 제공자가 이용자의 개인정보를 이용하려고 수집하는 경우 이용자에게 알리지 않아도 되는 것은?
① 개인정보의 제공 업체 ② 개인정보의 수집 목적
③ 수집하는 개인정보의 항목 ④ 개인정보의 보유 기간
32. 소프트웨어산업의 진흥?발전을 효율적으로 지원하기 위한 사업을 할 수 있는 곳은?
① 지식경제부 ② 방송통신위원회
③ 정보통신산업협회 ④ 정보통신산업진흥원
33. 다음 중 문서 작성시 가장 바람직한 것은?
① 긴 문장을 사용한다.
② 이해하기 쉬운 용어를 사용한다.
③ 결론을 뒤에 넣는다.
④ 수식어를 많이 사용한다.
34. 목표지행적 사무관리에서 가장 중점을 두는 것은?
① 의사소통 ② 종업원 사기양양
③ 직무만족 ④ 능력
35. 정보관리에 관한 설명으로 적합하지 않은 것은?
① 정보관리의 목적은 정보를 신속, 정확, 편리하게 제공함에 있다.
② 정보관리의 활동범위는 사무관리보다 광범위하다고 볼 수 있다.
③ 정보관리의 범위는 정보통제기능에 한한다.
④ 정보관리의 대상은 정보의 계획, 처리 및 보관, 제공 등

의 기능으로 한다.

36. 사무관리 기능으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 경영활동의 보조 기능
- ② 정보처리 기능
- ③ 신속한 정보제공 기능
- ④ 조직체의 각 활동을 결합하는 기능

37. 정신적, 육체적 난이도를 평가하여 각종 직무 간 상대적 서열을 결정하는 절차를 무엇이라 하는가?

- ① 직무분석 ② 인사고과
- ③ 인사관리 ④ 직무평가

38. “사무조직은 비합리적 사람중심이 아니라 목적달성을 위해 해야 할 업무중심의 조직이 마련되어야 한다.”라는 조직 원칙은?

- ① 위양의 원칙 ② 통솔범위의 원칙
- ③ 전문화의 원칙 ④ 기능화의 원칙

39. 저작권의 등록시 저작자가 등록하지 않아도 되는 것은?

- ① 저작자의 국적 ② 저작물의 보호기간
- ③ 저작물의 종류 ④ 공표의 여부

40. 저작권의 발생 시점으로 옳은 것은?

- ① 저작물을 입법예고한 때부터
- ② 저작물을 공표한 때부터
- ③ 저작물을 창작한 때부터
- ④ 저작물을 등록한 때부터

3과목 : 프로그래밍 일반

41. 다음 구문 중 반복의 의미가 포함되어 있는 것은?

- ① C::=A[+B] ② C::=A{+B}
- ③ C::=A+B ④ C::=A+B I B

42. 원시 프로그램을 컴파일러가 수행되고 있는 컴퓨터의 기계어로 번역하는 것이 아니라, 다른 기종에 맞는 기계어로 번역하는 것은?

- ① Cross Compiler ② Preprocessor
- ③ Linker ④ Debugger

43. 수식 구문의 표기법 중 연산자를 피연산자 사이에 표기하는 방법으로서 일반적으로 가장 많이 사용되는 표기법은?

- ① PREFIX NOTATION ② POSTFIX NOTATION
- ③ INFIX NOTATION ④ FIRST NOTATION

44. C언어에서 사용하는 기본적인 데이터 형이 아닌 것은?

- ① char ② short
- ③ integer ④ double

45. 어휘 분석은 원시 프로그램을 하나의 긴 스트링으로 보고 원시 프로그램을 문자 단위로 스캐닝하여 문법적으로 의미 있는 일련의 문자들로 분할해낸다. 이때 분할된 문법적인 단위는?

- ① ID ② PATTERN
- ③ TOKEN ④ PARSE

46. 단항 연산에 해당하지 않는 것은?

- ① not ② or
- ③ shift ④ move

47. C언어의 FOR문, COBOL 언어의 PERFORM 문에 해당하는 것은?

- ① 반복문 ② 종료문
- ③ 입출력문 ④ 선언문

48. C언어에서 문자열 입력시 사용하는 함수는?

- ① gets() ② getchar()
- ③ puts() ④ putchar()

49. 프로그래밍 언어의 해독 순서는?

- ① 컴파일러 → 링커 → 로더
- ② 링커 → 컴파일러 → 로더
- ③ 로더 → 링커 → 컴파일러
- ④ 컴파일러 → 로더 → 링커

50. 프로그램에서 하나의 값을 저장할 수 있는 기억장소로서, 저장되어 있는 값은 프로그램 실행 중에 언제든지 변경될 수 있는 것은?

- ① 상수 ② 주석
- ③ 예약어 ④ 변수

51. 현재 실행 중인 프로세스의 남은 시간과 준비상태 큐에 새로 도착한 프로세스의 실행 시간을 비교하여 가장 짧은 실행 시간을 요구하는 프로세스에게 CPU를 할당하는 스케줄링 기법은?

- ① FIFO ② HRN
- ③ RR ④ SRT

52. 명시적 순서 제어에 해당되지 않는 것은?

- ① 해당 언어에서 각 문장이나 연산의 순서를 프로그래머가 직접 변경
- ② GOTO문이나 반복문을 사용해서 문장의 실행 순서를 변경
- ③ 수식의 괄호를 사용해서 연산의 순서를 변경
- ④ 수식에서 연산자 우선순위에 의한 수식 계산

53. C언어의 변환 문자 형식 중 인수를 16진수 정수로 변환하는 것은?

- ① %d ② %x
- ③ %c ④ %f

54. 고급 언어에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사람 중심의 언어이다.
- ② COBOL은 고급 언어에 해당한다.
- ③ 고급 언어는 번역 과정 없이 직접 실행 가능하다.
- ④ 상이한 기계에서 별다른 수정 없이 실행 가능하다.

55. C언어의 기억 클래스에 해당하지 않는 것은?

- ① 내부 변수(internal variable)
- ② 자동 변수(automatic variable)
- ③ 레지스터 변수(register variable)

④ 정적 변수(static variable)

56. 교착상태의 해결 방법 중 자원 할당 그래프와 가장 연관되는 것은?

- ① Prevention ② Avoidance
③ Recovery ④ Detection

57. C언어에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 이식성이 높은 언어이다.
② 많은 데이터형과 풍부한 연산자를 가지고 있다.
③ 범용 프로그래밍 언어이다.
④ 융통성을 중시하는 인터프리터 언어이다.

58. 작성된 표현식이 BNF의 정의에 의해 바르게 작성되었는지를 확인하기 위해 만든 트리로서, 루트, 중간, 단말노드로 구성되는 것은?

- ① 구조트리 ② 중간트리
③ 파스트리 ④ 정의트리

59. 운영체제의 성능 평가요소가 아닌 것은?

- ① 비용 ② 반환 시간
③ 신뢰도 ④ 처리 능력

60. 가상기억장치 관리에서 너무 자주 페이지 교체가 일어나서 시스템의 심각한 성능저하를 초래하는 현상은?

- ① locality ② segmentation
③ thrashing ④ working set

4과목 : 정보통신 개론

61. LAN의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 음성, 데이터 및 화상정보를 전송할 수 있다.
② LAN 프로토콜은 OSI 참조모델의 상위계층에 해당된다.
③ 전송방식으로 베이스밴드와 브로드밴드 방식이 있다.
④ 광케이블 및 동축케이블의 사용이 가능하다.

62. 반송파의 진폭과 위상을 동시에 변조하는 방식은?

- ① ASK ② PSK
③ FSK ④ QAM

63. 다중화(Multiplexing) 방식에 해당하지 않는 것은?

- ① FDM ② TDM
③ WDM ④ QDM

64. TCP/IP 프로토콜 구조에 해당하지 않는 것은?

- ① Network Access Layer ② Data Link Layer
③ Physical Layer ④ Transport Layer

65. 회선 제어 방식 중 주 스테이션이 특정한 부 스테이션에게 데이터를 전송하는 것은?

- ① Selection 방식 ② Polling 방식
③ Content 방식 ④ Trigger 방식

66. 점대점 링크를 통하여 인터넷 접속에 사용되는 IETF의 표준 프로토콜은?

- ① SLIP ② LLC
③ HDLC ④ PPP

67. 패킷교환방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 교환기에서 패킷을 일시 저장 후 전송하는 축적교환기술이다.
② 패킷처리 방식에 따라 데이터그램과 가상회선 방식이 있다.
③ X.25는 패킷형단말기와 패킷망간의 접속 프로토콜이다.
④ X.27는 비패킷형단말과 PAD간의 접속 프로토콜이다.

68. 통신제어장치(CCU)의 기능에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 신호의 변환 ② 문자의 조립 및 분해
③ 회선감시 및 접속제어 ④ 전송제어

69. 통신 프로토콜의 기본 요소가 아닌 것은?

- ① Syntax ② Semantics
③ Timing ④ Message

70. 전송속도가 9600[bps]인 데이터를 8진 PSK로 변조하여 전송할 때 변조속도는 몇 [baud]인가?

- ① 1600 ② 2400
③ 3200 ④ 4800

71. HDLC에서 사용되는 프레임의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 정보 프레임 ② 감독 프레임
③ 무번호 프레임 ④ 제어 프레임

72. ARQ(Automatic Repeat reQuest) 방식에 해당하지 않는 것은?

- ① Stop and Wait ARQ ② Selective Repeat ARQ
③ Receive Ready ARQ ④ Go back N ARQ

73. OSI 7계층 중 종단 간 메시지 전달 서비스를 담당하는 계층은?

- ① Physical Layer ② Data Link Layer
③ Receive Layer ④ Transport Layer

74. 데이터 전송에서 오류 검출 기법에 해당하지 않는 것은?

- ① Parity Check ② Packet Check
③ Block Sum Check ④ Cyclic Redundancy Check

75. 프로토콜(Protocol)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 시스템 간 정확하고 효율적인 정보전송을 위한 일련의 절차나 규범의 집합이다.
② 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 방법이다.
③ 자체적으로 오류를 정정하는 오류제어방식이다.
④ 통신회선 및 채널 등의 정보를 운반하는 매체를 모델화한 것이다.

76. LAN에서 데이터의 충돌을 막기 위해 송신 데이터가 없을 때에만 데이터를 송신하고, 다른 장비가 송신 중 일 때에는 송신을 중단하며 일정시간 간격을 두고 대기하였다가 다시 송신하는 방식은?

- ① TOKEN BUS ② TOKEN RING

③ CSMA/CD

④ CDMA

77. LAN의 네트워크 토폴로지의 종류에 속하지 않는 것은?

① 트리형

② 버스형

③ 링형

④ 교환형

78. 비동기 전송모드(ATM)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① ATM은 B-ISDN의 핵심 기술이다.

② Header는 5Byte, Payload는 48Byte이다.

③ 정보는 셀(Cell) 단위로 나누어 전송된다.

④ 저속 메시지 통신망에 적합하다.

79. LAN을 구성하는 매체로서 광섬유 케이블의 일반적인 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 광대역, 저 손실 및 잡음에 강하다.

② 동축케이블에 비해 감쇠 현상이 크다.

③ 성형 및 링형의 형태에서도 사용이 가능하다.

④ 전자기적인 전자파의 간섭이 없다.

80. PCM(Pulse Code Modulation) 방식의 구성 절차로 옳은 것은?

① 양자화 → 부호화 → 표본화 → 복호화

② 표본화 → 양자화 → 부호화 → 복호화

③ 표본화 → 부호화 → 양자화 → 복호화

④ 양자화 → 표본화 → 복호화 → 부호화

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	④	④	③	①	③	④	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	④	②	④	①	①	①	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	③	③	③	②	①	④	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	②	④	③	③	④	④	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	③	③	③	②	①	①	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	②	③	①	④	④	③	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	④	②	①	④	④	①	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	④	②	①	③	④	④	②	②